

세척밸리데이션 프로토클

2009. 8.

발 간 사

지난 수년간 의약품 GMP 분야에서 많은 정책적 변화가 있어 왔습니다. 이러한 피할 수 없는 변화의 흐름 속에서 제약업체가 새로운 규정을 현장에 적용하는 과정에서 많은 의문을 갖게 되는 건 어쩌면 당연한 결과입니다.

그간 식약청에서는 새 GMP 제도의 원활한 정책을 위해 공정 밸리데이션 및 제조지원설비 밸리데이션 표준프로토콜 양식을 마련하여 제공한 바 있습니다.

이번에는 2010년 1월부터 의무화되는 「세척밸리데이션 프로토콜」을 제공하여 실질적 GMP 운영에 도움을 주고 2010년부터 시행되는 동 제도의 원활한 적용과 이해를 돕고자 합니다.

우수하고 품질이 보증된 의약품을 일관되게 제조하기 위해서는 중요공정에 대한 검증, 제조환경 전반에 대한 관리가 중요합니다. 뿐만 아니라 제조된 의약품이 적절한 세척 방법에 의해 오염되지 않았음을 검증하는 것 또한 이에 못지않다고 할 수 있습니다.

이러한 의미에서 본 프로토콜은 세척 밸리데이션 실시에 대비해 현장에서 적용 가능한 하나의 모델로서, 실제 적용 사례를 구체적으로 예시하여 밸리데이션 실무능력 배양에 많은 도움이 되리라 생각합니다.

끝으로, 이번에 발간된 표준프로토콜이 우리나라의 의약품 GMP 수준을 한 차원 높이고 발전시키는 계기가 되기를 기대합니다.

2009. 8.17

의약품안전국장 장 병 원

목 차

I. 세척밸리데이션 계획서 및 결과보고서 이력	1
---------------------------------	---

II. 세척밸리데이션 계획서 및 결과보고서	2
-------------------------------	---

III. 계획서 및 결과보고서의 검토 및 승인	3
---------------------------------	---

IV. 목차(CONTENTS)	4
------------------------	---

1. 목 적(Objective)	6
2. 범 위(Scope).....	7
3. 책 임(Responsibility)	8
4. 세척 밸리데이션 개요 (Description of Cleaning Validation)	9
5. 사전 검토	10
6. 기계· 설비 사용 현황	15
7. 기계 · 설비별 세척 방법 개요	41
8. 검체 채취방법.....	53
9. 허용기준	59
10. 분석방법 밸리데이션	70
11. 세척 밸리데이션 결과	79
12. 이탈 및 조사 보고(Deviation Report)	81
13. 결론 및 조치사항	84
14. 참고자료	85
15. 관련 SOP 목록	86
16. 관련 교육자 교육내용	87
17. 첨부 (Appendix)	88

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 이력

No.	개정번호 (Ver.No)	보고서번호	개정사유	개정내용	작성		검토		승인	
					일자	서명	일자	서명	일자	서명
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

계획서 및 결과보고서 번호 (Protocol and Rep.No.)	
개정번호(Ver.No.)	
작성일자(Pre.Date)	

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 Format for Cleaning Validation Protocol and Report
제 품 관리 번호 : 00000

OO제약(주)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

계획서 및 결과보고서의 검토 및 승인 (Approval)

세부설명(Description) :

계획서(Protocol)

	직책	성명	서명	서명일자
작성(Written by)				
000부서 작성자				
검토(Reviewed by)				
000부서				
000부서				
000부서				
000부서				
승인(Approved by)				
000부서				
000부서				
품질(보증)부서 책임자 또는 수입관리자				

결과보고서(Report)

	직책	성명	서명	서명일자
작성(Written by)				
000부서 작성자				
검토(Reviewed by)				
000부서				
000부서				
000부서				
000부서				
승인(Approved by)				
000부서				
000부서				
품질(보증)부서 책임자 또는 수입관리자				

본 문서의 승인일은 개정일로 한다.

본 문서와 관련된 문서 개정 · 시행은 해당 대상자에 대한 교육 후 별도로 정한다.

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

CONTENTS

1. 목 적(Objective)
2. 범 위(Scope)
3. 책 임(Responsibility)
4. 세척 밸리데이션 개요 (Description of Cleaning Validation)
 - 4.1 세척 밸리데이션 실시사유
 - 4.2 변경 이력관리
5. 사전 검토
 - 5.1 품목 개요(Product Master)
 - 5.2 품목별 사용 기계· 설비 현황
 - 5.3 기계· 설비별 세척 밸리데이션 실시 전략
 - 5.4 기계· 설비별 최악(worst)품목 선정 방법
 - 5.5 세척 밸리데이션 일정
6. 기계· 설비 사용 현황
 - 6.1 기계 · 설비 시스템 개요
 - 6.2 기계 · 설비 시스템 세부사항
 - 6.3 표면적 계산 예
7. 기계 · 설비별 세척 방법 개요
 - 7.1 세척 방법 변경 이력
 - 7.2 세척 공정 흐름도 및 중요 변수(Variables to be Monitored)
8. 검체 채취방법
9. 허용기준
 - 9.1 MACO값 계산근거
 - 9.2 MACO값 계산표
 - 9.3 MACO값 계산식
 - 9.4 분석 결과 계산 및 평가 예

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10. 분석방법 밸리데이션

- 10.1 사용 분석기기
- 10.2 시험방법
- 10.3 직선성(Linearity)
- 10.4 정확도(Accuracy)
- 10.5 정밀도(Precision)
- 10.6 특이성(Specificity)
- 10.7 검출한계(Limit of Detection)
- 10.8 정량한계(Limit of Quantitation)
- 10.9 회수율(recovery)

11. 세척 밸리데이션 결과

- 11.1 세척 밸리데이션 실시결과 현황표
- 11.2 밸리데이션 세부결과

12. 이탈 및 조사 보고(Deviation Report)

- 12.1 조사보고서 접수대장 및 조치결과 내역
- 12.2 조치 보고서
- 12.3 조치 결과보고서

13. 결론 및 조치사항

14. 참고자료

15. 관련 SOP 목록

16. 관련 교육자 교육내용

17. 첨부 (Appendix)

- 17.1 세부기계 · 설비 관련 자료
- 17.2 밸리데이션 시험항목에 대한 결과자료

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

1. 목 적(Objective)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

2. 범위(Scope)

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호		제품명			

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)

제 품 관 리 번 호

4. 세척밸리데이션 개요(Description of Cleaning Validation)

점검 항목 (Check Feature)	내 용 (Description)		비고 (Remark)
세척밸리데이션 실시사유	신규 품목		
	재 밸리데이션	정기	
		변경	
	기 타		

내 용
(Description)

비고
(Remark)

세척밸리데이션 실시사유

재 밸리데이션

정기
변경

기 타

4.2 변경 이력 관리

[illegible]

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

5. 사전 검토

5.1 품목 개요(Product Master)

- * 다음 표는 별첨자료로서 엑셀로 작성하여도 됨.
- * 신규 품목허가(신고) 신청 시는 대상 제품과 기계·설비를 공용으로 사용하는 제품으로 작성하고, 기존 허가(신고)품목의 세척 밸리데이션 시는 생산 실적이 있는 제품으로 작성한다.
- * 세척방법 등을 고려하여 Group화 대상을 검토한다.

No.	제품명	공장구분		분류	제형	공정 설명	주성 분수	년간 생산 량 (Lot)	PV 실시 여부 #	MV 실시 여부 ##	품목특성 참조							사용 장비 갯수	비고
		1층	2층								마 약	세 파	항 압	생 약	색 소	향 료	기 타		
1	A	○		전문	제피정	자사	1	5	○	○								5	
2	B	○		전문	제피정	자사	1	2	△	X								5	
3	C	○		전문	제피정	자사	1	7	○	X								5	
4	D	○		전문	나정	자사	1	3	△	X								5	
5	E	○		일반	제피정	자사	3	15	○	X								5	
6	F	○		일반	제피정	자사	1	45	○	○								5	
7	G	○		전문	제피정	자사	1	8	○	○								5	
8	H	○		전문	제피정	자사	2	1	○	○								5	
9	I	○		전문	제피정	자사	1	3	△	○								5	
10	J	○		일반	제피정	자사	1	10	△	○								5	
11	K		○	전문	주사제	위탁	2	1	△	○	○							1	
12	L		○	전문	주사제	위탁	1	12	○	○	○							1	
13	M		○	전문	주사제	위탁	1	2	△	○	○							1	
14	N		○	전문	주사제	위탁	1	23	○	○								1	
15	O		○	일반	내용 액제	자사	1	4	○	X				○				7	
16	P		○	전문	내용 액제	자사	2	0	X	X				○				9	
17	Q		○	전문	내용 액제	자사	1	0	X	X				○				9	
18	R		○	일반	연고제	위탁	3	0	X	○								1	
19	S		○	전문	연고제	위탁	1	5	○	○								1	
20	T		○	전문	연고제	위탁	1	11	○	○								1	

PV(Process Validation)실시완료:O, 실시 중:O, 미실시:X 로 표시

공정서 시험방법 등으로 MV(Method Validation)이 필요 없는 경우는 "O"으로 표시한다.

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

5.2 품목별 사용기계·설비 현황

- * 다음 표는 별첨자료로서 엑셀로 작성하여도 됨.
- * 위 5.1 품목 개요에 따라 1층에서 제조되는 품목(내용 고형제)을 하나의 group으로 하고 다음 표를 작성하여, 세척 밸리데이션 대상 기계·설비를 선정한다.

번호	제품명	청량					혼합			타정			코팅		포장			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	A		O				O			O			O		O			
2	B	O						O		O				O	O			
3	C		O						O	O				O	O			
4	D			O				O			O				O	O		
5	E				O				O		O			O		O		
6	F					O		O			O			O		O		
7	G				O		O					O	O			O		
8	H				O			O			O			O		O		
9	I			O					O			O	O			O		
10	J		O					O				O	O				O	
총계	10	1	3	2	3	1	2	5	3	3	4	3	4	5	4	6	1	

* 각 공정의 번호는 각 기계·설비의 관리번호임

<세척 밸리데이션 대상 기계·설비>

기계 관리번호	기계명	해당제품
2	Scoop2	A, C, J
3	Scoop3	D, I
4	Scoop4	E, G, H
6	고속혼합기1	A, G
7	고속혼합기2	B, D, F, H, J
8	드럼혼합기	C, E, I
9	타정기1	A, B, C
10	타정기2	D, E, F, H
11	타정기3	G, I, J
12	코팅기1	A, G, I, J
13	코팅기2	B, C, E, F, H
14	포장기1	A, B, C, D
15	포장기2	D, E, F, G, H, I

* 전용설비의 경우는 세척 밸리데이션 대상에서 제외한다.

* 신규 품목허가(신고) 신청 시는 사용되는 기계·설비 모두를 세척 밸리데이션 대상으로 한다.

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

5.3 기계 · 설비별 세척 밸리데이션 실시 전략

- * 다음 표는 별첨자료로서 엑셀로 작성하여도 됨.
- * 위 5.2 에 따라 선정된 세척 밸리데이션 대상 기계 · 설비에 대해 다음 표를 작성하여, 기계 · 설비별로 세척 밸리데이션 실시 전략을 세우고, 비교란 등을 활용하여 그 설정 근거에 대해 설명한다
- 예) 공용으로 기계 · 설비를 사용하는 품목수가 적은 경우에는 IPC로 세척효과를 확인한다.

관리번호	CV대상 기계 · 설비명	세척SOP No.	세척방법	사용제조 품목수	세제사용 유무	제조품목 (년간 사용빈도)	CV 실시전략	비고
2	Scoop2		Manual	3	O	A(5), C(7), J(10)	Worst	
3	Scoop3		Manual	2	O	D(3), I(3)	IPC	
4	Scoop4		Manual	3	O	E(15), G(8), H(1)	Worst	
6	고속혼합기1		Manual	2	X	A(5), G(8)	IPC	
7	고속혼합기2		CIP+ Manual	5	X	B(2), D(3), F(45), H(1), J(10)	Worst	
8	드럼혼합기		Manual	3	O	C(7), E(15), I(3)	Worst	
9	타정기1		Manual	3	X	A(5), B(2), C(7)	Worst	
10	타정기2		Manual	4	X	D(3), E(15), F(45), H(1)	Worst	
11	타정기3		Manual	3	X	G(8), I(3), J(10)	Worst	
12	코팅기1		Manual	4	X	A(5), G(8), I(3), J(10)	Worst	
13	코팅기2		Manual	5	X	B(2), C(7), E(15), F(45), H(1)	Worst	
14	포장기1		Manual	4	X	A(5), B(2), C(7), D(3)	Worst	
15	포장기2		Manual	6	X	D(3), E(15), F(45), G(8), H(1), I(3)	Worst	

* 신규 품목허가(신고) 신청 시는 사용되는 기계 · 설비 모두의 CV실시 전략은 밸리데이션 완료 후 설정하여 결과보고서에 반영한다.

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

5.4 기계 · 설비별 최악(worst) 품목 선정 방법

- * 다음 표는 별첨자료로서 엑셀로 작성하여도 됨.
- * 위 5.3 에 따라 세워진 기계 · 설비별 세척 밸리데이션 실시 전략 중 Worst인 기계 · 설비에 대해 다음 표를 작성하여, 장비별로 최악(Worst)품목을 선정하고, 그 설정근거에 대해 설명한다
- * 최악(worst)품목 선정시 높은 독성, 가장 큰 함량, 가장 낮은 용해성, 또는 가장 세척하기 어려운 성분을 고려한다.
- * 신규 품목허가(신고) 신청 시는 사용되는 기계 · 설비 모두에 대해 신청 제품의 주성분 등이 지표 물질이 되며, 다만, 5.4항을 참고로 작성, 설정하여 결과보고서에 반영하고 이후 CV전략에 참고 한다.

1) 고속혼합기 2(관리번호:) (예)

No.	제품명	활성성분 (주성분)	제조 단위 (kg)	TDD *1) (mg)	주성분 비율 (%)	주성분 정보			용해도*2)				세척 난이도 *3)	시험 난이도 *4)	세제 사용 유무 *5)
						성상	점성	독성	물	유기 용매	세제	기타			
1	B	aaa	50	250	25.0	분말	x		6				N	E	x
2	D	bbb	120	40	9.8	분말	x		6				N	E	x
3	F	ccc	1000	20	31.0	분말	x		1				E	E	x
4	H	ddd	100	100	63.3	분말	x		5				N	E	x
		eee		400	12.5	액상	O		7	2			H	E	x
5	J	fff	500	150	0.2	분말	x		7	3			H	E	x

예) 고속 혼합기 2를 사용하는 제품 중, 점성이 있고, 물에 대한 용해도가 낮아 세척이 어렵고, TDD값이 큰 H제품(eee성분)을 최악(worst)제품으로 선정한다.

*1) 표준 1일 치료량(Therapeutic Daily Dose)으로서 범위로 규정된 경우는 범위로 기재한다.

*2) 다음 표를 참조하여 수치로 표현한다.

용해도 등급	용해도 표현	
1	썩 잘 녹는다	very soluble
2	잘 녹는다	freely soluble
3	녹는다	soluble
4	조금 녹는다	sparingly soluble
5	녹기 어렵다	slightly soluble
6	매우 녹기 어렵다	very slightly soluble
7	거의 녹지 않는다	practically insoluble

*3) 세척 난이도에 따라 E(Easy), N(Normal), H(Hard)로 구분한다.

*4) 시험 난이도에 따라 E(Easy), N(Normal), H(Hard)로 구분한다.

*5) 세제를 사용한다면, 세제 관련 정보를 작성해야 한다(제조처, 성분명, 사용농도, 제조방법, 세제의 성상(성상, 점성, 독성 등), 분석방법 등)

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

5.5 세척 밸리데이션 일정

- * 다음 표는 별첨자료로서 엑셀로 작성하여도 됨.
- * 위 5.4 에 따라 선정된 기계·설비별 최악(Worst) 품목에 대해 다음 표를 작성하고, 일정에 따라 세척 밸리데이션을 실시한다.
- * 제조 공정 종료 후 기계 및 설비 세척을 시작하기 전까지 허용될 수 있는 기간과 세척 완료 상태가 유지될 수 있는 유효기간에 대한 사항 포함

관리 번호	CV대상 장비명	worst 선정 품목	횟수	제 조 번호	다음 생 산제 품 (제조번호)	연속 생 산 Lot ^{*1)}	사용 종료일	청소 시작~ 완료일	dirty hold time	MV 실시 일정	다음 사용 개시일 ^{*2)}	clean hold time	비고
2	Scoop2		1										
			2										
			3										
4	Scoop4		1										
			2										
			3										
7	고속 혼합기2	H	1	xx1~3	B(aa)	3	09.3.1	09.3.1	0일	09.2.1~ 09.2.10	09.4.2	30일	
			2	xx4~6	D(bb)	3	09.4.1	09.4.2	1일		09.4.6	4일	
			3	xx7~9	F(cc)	3	09.5.1	09.5.3	2일		09.5.7	4일	
8	드럼 혼합기		1										
			2										
			3										
9	타정기1		1										
			2										
			3										
10	타정기2		1										
			2										
			3										
11	타정기3		1										
			2										
			3										
12	코팅기1		1										
			2										
			3										
13	코팅기2		1										
			2										
			3										
14	포장기1		1										
			2										
			3										
15	포장기2		1										
			2										
			3										

*1) 동일 제품의 연속생산 Lot수를 기록한다.

*2) 필요시 세척 후 다음 사용 개시시에 재 sampling하고 시험하여, 그 결과에 따라 clean hold time을 설정할 수 있다.

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명		

6. 기계·설비 사용 현황

* 다음 6 ~ 8항목은 기계·설비별로 작성한다.

* 위 5.3에 따라 IPC로 선정된 기계·설비에 대해서도 포함하여 작성한다.

6. 1 기계·설비 시스템 개요 (Description of Equipment System)

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)	비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		<i>Scoop 2, Scoop 3, Scoop 4</i>	
2	기계·설비 관리번호		<i>2, 3, 4</i>	
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명	
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명	
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명	
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명	
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명	
3	사용목적		<i>청량 작업</i>	
4	적용제품		<i>Scoop 2</i>	
			<i>제품명(A)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>제품명(C)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>제품명(J)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>Scoop 3</i>	
			<i>제품명(D)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>제품명(I)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>Scoop 4</i>	
			<i>제품명(E)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>제품명(G)</i> <i>제품코드</i>	
			<i>제품명(H)</i> <i>제품코드</i>	
5	밸리데이션 진행일자			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		고속혼합기 1		
2	기계·설비 관리번호		6		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		혼합 작업		
4	적용제품		제품명(A)	제품코드	
			제품명(G)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		고속혼합기 2		
2	기계·설비 관리번호		7		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		혼합 작업		
4	적용제품		제품명(B)	제품코드	
			제품명(D)	제품코드	
			제품명(F)	제품코드	
			제품명(H)	제품코드	
			제품명(J)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		드럼 혼합기		
2	기계·설비 관리번호		8		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		혼합 작업		
4	적용제품		제품명(C)	제품코드	
			제품명(E)	제품코드	
			제품명(I)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		타정기 1		
2	기계·설비 관리번호		9		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		타정 작업		
4	적용제품		제품명(A)	제품코드	
			제품명(B)	제품코드	
			제품명(C)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		타정기 2		
2	기계·설비 관리번호		10		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		타정 작업		
4	적용제품		제품명(D)	제품코드	
			제품명(E)	제품코드	
			제품명(F)	제품코드	
			제품명(H)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		타정기 3		
2	기계·설비 관리번호		11		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		타정 작업		
4	적용제품		제품명(G)	제품코드	
			제품명(I)	제품코드	
			제품명(J)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		코팅기 1		
2	기계·설비 관리번호		12		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		코팅 작업		
4	적용제품		제품명(A)	제품코드	
			제품명(G)	제품코드	
			제품명(I)	제품코드	
			제품명(J)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		코팅기 2		
2	기계·설비 관리번호		13		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		코팅 작업		
4	적용제품		제품명(B)	제품코드	
			제품명(C)	제품코드	
			제품명(E)	제품코드	
			제품명(F)	제품코드	
			제품명(H)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		포장기 1		
2	기계·설비 관리번호		14		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		포장 작업		
4	적용제품		제품명(A)	제품코드	
			제품명(B)	제품코드	
			제품명(C)	제품코드	
			제품명(D)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호		제 품 명			

No.	점검 항목 (Check Feature)		내 용 (Description)		비고 (Remark)
1	기계·설비 명 (Equipment Name)		포장기 2		
2	기계·설비 관리번호		15		
2.1	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		분해세척 부분 등
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
	세부 기계·설비 관리번호	세부 기계·설비 명	기능에 대한 설명		
3	사용목적		포장 작업		
4	적용제품		제품명(D)	제품코드	
			제품명(E)	제품코드	
			제품명(F)	제품코드	
			제품명(G)	제품코드	
			제품명(H)	제품코드	
			제품명(I)	제품코드	
5	밸리데이션 진행일자				

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호			제 품 명		

6.2 기계·설비 시스템 세부사항

기계 · 설비명		Scoop 2		관리번호		2				
No.	점검 항목 (Check Feature)	관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)				
		세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명					
1	제조처									
2	공급처									
3	모델번호									
4	발주일									
5	구입일									
6	설치일									
7	설치장소(Room No)									
8	중요규격									
9	기타규격	재질								
		무게								
		두께(지름)								
		높이								
		기타								
10	세척하기 어려운 위치									
11	개별 면적									
12	총면적									
특이사항(Comment)										
확 인 (Confirmation)										
구 분		이 름		서 명		날 짜				
작성자										
확인자										

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			Scoop 3		관리번호		3
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	
1	제조처						
2	공급처						
3	모델번호						
4	발주일						
5	구입일						
6	설치일						
7	설치장소(Room No)						
8	중요규격						
9	기타규격	재질					
		무게					
		두께(지름)					
		높이					
		기타					
10	세척하기 어려운 위치						
11	개별 면적						
12	총면적						

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			Scoop 4		관리번호		4
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	
1	제조처						
2	공급처						
3	모델번호						
4	발주일						
5	구입일						
6	설치일						
7	설치장소(Room No)						
8	중요규격						
9	기타규격	재질					
		무게					
		두께(지름)					
		높이					
		기타					
10	세척하기 어려운 위치						
11	개별 면적						
12	총면적						

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명			

기계 · 설비명			고속혼합기 1		관리번호		6	
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)	
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명		
1	제 조 처							
2	공 급 처							
3	모 델 번 호							
4	발 주 일							
5	구 입 일							
6	설 치 일							
7	설 치 장 소(Room No)							
8	중 요 규 격							
9	기 타 규 격	재 질						
		무 게						
		두 께(지름)						
		높 이						
		기 타						
10	세척하기 어려운 위치							
11	개 별 면 적							
12	총 면 적							
특이사항(Comment)								
확 인 (Confirmation)								
구 분			이 름		서 명		날 짜	
작성자								
확인자								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			고속혼합기 2		관리번호		7
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	
1	제조처						
2	공급처						
3	모델번호						
4	발주일						
5	구입일						
6	설치일						
7	설치장소(Room No)						
8	중요규격						
9	기타규격	재질					
		무게					
		두께(지름)					
		높이					
		기타					
10	세척하기 어려운 위치						
11	개별 면적						
12	총면적						

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			드럼혼합기		관리번호		8						
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)						
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명							
1	제조처												
2	공급처												
3	모델번호												
4	발주일												
5	구입일												
6	설치일												
7	설치장소(Room No)												
8	중요규격												
9	기타규격	재질											
		무게											
		두께(지름)											
		높이											
		기타											
10	세척하기 어려운 위치												
11	개별 면적												
12	총면적												
특이사항(Comment)													
확 인 (Confirmation)													
구 분			이 름		서 명		날 짜						
작성자													
확인자													

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기계 · 설비명			타정기 1		관리번호		9	
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)	
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명		
1	제 조처							
2	공 급처							
3	모 델 번 호							
4	발 주 일							
5	구 입 일							
6	설 치 일							
7	설 치 장 소(Room No)							
8	중 요 규 격							
9	기 타 규 격	재 질						
		무 게						
		두 께(지름)						
		높 이						
		기 타						
10	세척하기 어려운 위치							
11	개 별 면 적							
12	총 면 적							
특이사항(Comment)								
확 인 (Confirmation)								
구 분			이 름		서 명		날 짜	
작성자								
확인자								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			타정기 2		관리번호		10	
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)	
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명		
1	제 조처							
2	공급처							
3	모델번호							
4	발주일							
5	구입일							
6	설치일							
7	설치장소(Room No)							
8	중요규격							
9	기타규격	재질						
		무게						
		두께(지름)						
		높이						
		기타						
10	세척하기 어려운 위치							
11	개별 면적							
12	총면적							
특이사항(Comment)								
확 인 (Confirmation)								
구 분			이 름		서 명		날 짜	
작성자								
확인자								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			타정기 3		관리번호		11	
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)	
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명		
1	제 조처							
2	공급처							
3	모델번호							
4	발주일							
5	구입일							
6	설치일							
7	설치장소(Room No)							
8	중요규격							
9	기타규격	재질						
		무게						
		두께(지름)						
		높이						
		기타						
10	세척하기 어려운 위치							
11	개별 면적							
12	총면적							
특이사항(Comment)								
확 인 (Confirmation)								
구 분			이 름		서 명		날 짜	
작성자								
확인자								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명			

기계 · 설비명			코팅기 1		관리번호		12
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	
1	제조처						
2	공급처						
3	모델번호						
4	발주일						
5	구입일						
6	설치일						
7	설치장소(Room No)						
8	중요규격						
9	기타규격	재질					
		무게					
		두께(지름)					
		높이					
		기타					
10	세척하기 어려운 위치						
11	개별 면적						
12	총면적						

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			코팅기 2		관리번호		13	
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)	
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명		
1	제 조처							
2	공급처							
3	모델번호							
4	발주일							
5	구입일							
6	설치일							
7	설치장소(Room No)							
8	중요규격							
9	기타규격	재질						
		무게						
		두께(지름)						
		높이						
		기타						
10	세척하기 어려운 위치							
11	개별 면적							
12	총면적							
특이사항(Comment)								
확 인 (Confirmation)								
구 분			이 름		서 명		날 짜	
작성자								
확인자								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

기계 · 설비명			포장기 1		관리번호		14
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	
1	제조처						
2	공급처						
3	모델번호						
4	발주일						
5	구입일						
6	설치일						
7	설치장소(Room No)						
8	중요규격						
9	기타규격	재질					
		무게					
		두께(지름)					
		높이					
		기타					
10	세척하기 어려운 위치						
11	개별 면적						
12	총면적						

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

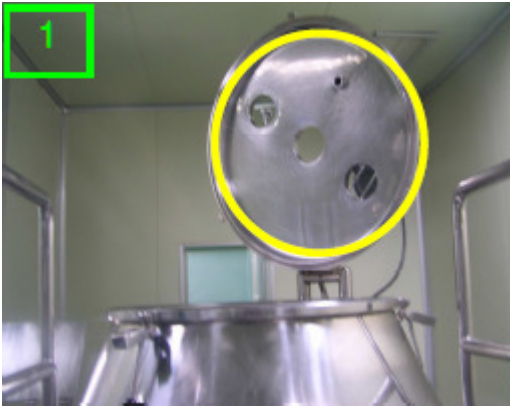
OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기계 · 설비명			포장기 2		관리번호		15						
No.	점검 항목 (Check Feature)		관리번호	관리번호	관리번호	관리번호	비고 (Remark)						
			세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명	세부 기계·설비명							
1	제조처												
2	공급처												
3	모델번호												
4	발주일												
5	구입일												
6	설치일												
7	설치장소(Room No)												
8	중요규격												
9	기타규격	재질											
		무게											
		두께(지름)											
		높이											
		기타											
10	세척하기 어려운 위치												
11	개별 면적												
12	총면적												
특이사항(Comment)													
확 인 (Confirmation)													
구 분			이 름		서 명		날 짜						
작성자													
확인자													

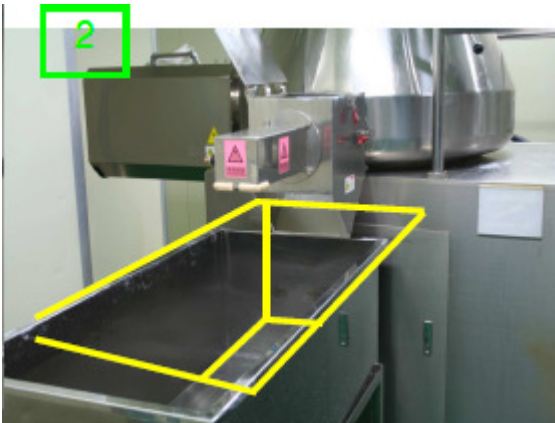
OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

6.3 표면적 계산 예

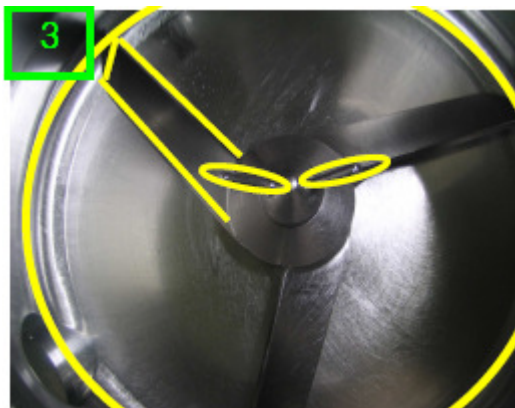
* 고속혼합기(Hi speed Mixer)를 예로 약과 접촉 부위의 면적을 계산해 본다



1. vessel cover : $3.14 \times 0.83 \times 0.83 / 4 = 0.54 \text{ m}^2$ (원의 면적: $\pi \times \text{지름}^2 / 4$)



2. 받침 : $(1.24 \times 0.45) \times 2 + (0.54 \times 0.45) \times 2 + 1.24 \times 0.54 = 2.2716 \text{ m}^2$
(윗면이 없는 사각통의 형태: 앞뒷면({가로x세로}x2)+ 좌우면({가로x세로}x2)+ 바닥(가로x세로))



3. vessel 내부 : $3.14 \times 1.1 \times 1.1 / 4$ (바닥면적) = 0.95 m^2 (원의 면적: $\pi \times \text{지름}^2 / 4$)
 $3.14 \times 1.1 \times 0.53$ (옆면적) = 1.83 m^2 (원기둥 측면적: $\pi \times \text{지름} \times h$)
 $0.03 \times 0.42 \times 3$ (아지테이터) = 0.0378 m^2 (사각형 면적: 가로 x 세로 x 교반날개)

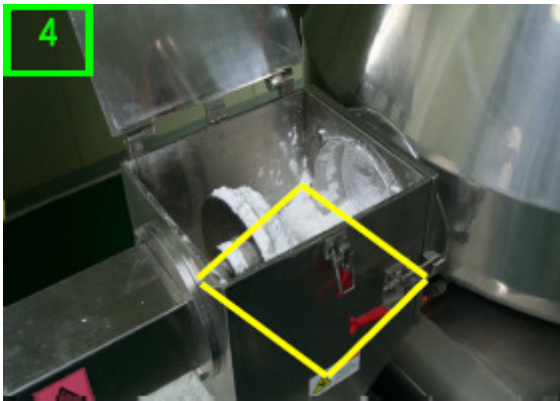
OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제품관리번호		제품명	

수)

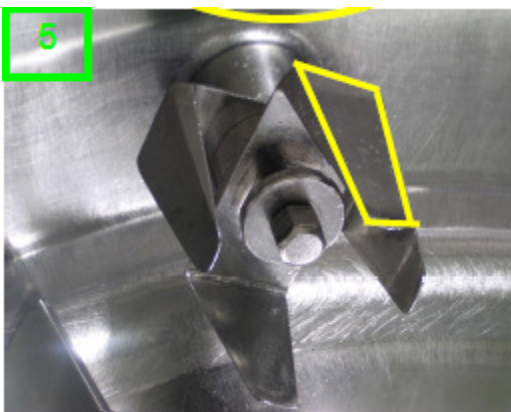
$$3.14 \times 0.12 \times 0.12 / 4 \text{ (중심커버)} = 0.0113 \text{m}^2 \text{ (원의 면적: } \pi \times \text{지름} \times \text{지름} / 4 \text{)}$$

$$3.14 \times 0.02 \times 0.11 + 3.14 \times 0.02 \times 0.02 / 4 = 0.007 \text{m}^2$$

$$(\pi \times \text{지름} \times h) \text{ (원기둥 측면적)} + \{\pi \times \text{지름} \times \text{지름} / 4\} \text{ (원의 면적)}$$



4. 배출구 : $0.2 \times 0.27 = 0.054 \text{ m}^2$ (사각형 면적: 가로x세로)



5. vessel내부 중 초과: $0.06 \times 0.1 \times 8 = 0.048 \text{m}^2$ (사각형 면적: 가로 x 세로 x 교반날개 수)

6. 고속혼합기만의 총 면적 : 커버(0.54)+ 옆면적(1.83)+ 바닥(0.95) = 3.32m^2

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

7.2 세척 공정 흐름도 및 중요 변수(Variables to be Monitored)

* 세척 방법 SOP에 아래 사항이 규정된 경우는 생략 가능함.

대상 설비명	Scoop2,3,4	관리번호	2,3,4		
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)					
중요공정 변수					
항목	범위	결과①	결과②	결과③	
세척인원수					
세척시간					
세척제					
행굼시간/횟수					
행굼물의 양					
비고					

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

대상 설비명	고속혼합기 1	관리번호	6		
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)					
중요공정 변수					
항목	범위	결과①	결과②	결과③	
세척인원수					
세척시간					
세척제					
행굼시간/횟수					
행굼물의 양					
비고					

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

대상 설비명	고속 혼합기 2	관리번호	7
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호		제품명			

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서
(Cleaning Validation Protocol and Report)

문서번호

제 품 관 리 번 호

제 품 명

대상 설비명	드럼 혼합기	관리번호	8	
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)				
중요공정 변수				
항목	범위	결과①	결과②	결과③
세척인원수				
세척시간				
세척제				
행굼시간/횟수				
행굼물의 양				
비고				

드럼 혼합기

관리번호

8

세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)

중요공정 변수

항목

범위

결과①

결과②

결과③

세척인원수

세척시간

세척제

형금시간/횟수

양 의 이 만 김 씨

비고

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

대상 설비명	타정기 1	관리번호	9
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

대상 설비명	타정기 2	관리번호	10
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)			

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

대상 설비명	타정기 3	관리번호	11
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

대상 설비명	포장기 1	관리번호	14
세척 공정 흐름도(Cleaning Flow Chart)			

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제품관리번호		제품명		

8. 검체채취 방법

- * 설비, 설계 구조 및 공정 제약조건(예, 호스의 내부표면, 이송 파이프, 독성물질을 취급하거나 작은 포트가 구비된 반응기 탱크 같은 작고 복잡한 설비) 때문에 제품 접촉 표면에 쉽게 접근할 수 없는 경우를 제외하고는 스왑(swab)방법을 적용한다.
- * 장비 당 다섯 군데에서 검체 채취하는 것이 권장되며 최소한 세 군데에서 검체 채취한다.
(작거나 형태가 단순한 장비는 세 군데 이하에서 채취 가능)
- * 검체채취 위치는 장비의 가장 좋지 않은 위치, 즉 세척되기 어려운 위치가 선택되어야 한다.
(6.2 기계 · 설비 시스템 세부사항의 10.세척하기 어려운 위치 참조)

1) 검체 채취 도구

2) 검체 채취 방법 및 기록

기기명	<i>Scoop2,3,4</i>	기기번호	<i>2,3,4</i>	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기기명	고속혼합기 1	기기번호	6	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

기기명	고속혼합기 2	기기번호	7	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기기명	드럼혼합기	기기번호	8	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

기기명	타정기 1	기기번호	9	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기기명	타정기 2	기기번호	10	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

기기명	타정기 3	기기번호	11	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기기명	코팅기 1	기기번호	12	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

기기명	코팅기 2	기기번호	13	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

기기명	포장기 1	기기번호	14	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

기기명	포장기 2	기기번호	15	이전세척일(시간)	
세척일(시간)		세척자		세척 후 육안검사	
검체채취일(시간)		검체채취자		검체채취용매(양)	
그림				채취위치	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

9. 허용 기준

9.2에 따라 1일 치료량에 근거(TDD기준)하여 계산한 값과 일반 한도값(10ppm기준)에 근거하여 계산한 값을 비교하여 각 기계·설비사용 제품의 조합 중 최악의 경우로서, 주성분의 MACO(최대 허용 잔류량)값 및 허용 기준을 정한다.

No.	기계·설비 관리번호	기계· 설비 명	세척SOP	재질	세제 사용여부	표면적 (cm ²)	MACO (mg)	허용기준(MACO/표면적)(μg/cm ²)		
								주성분	세제	미생물
1		OO 장치								
2		OO 장치								
3		OO 장치								
4		OO 장치								
5		OO 장치								
6		OO 장치								
7		OO 장치								
8		OO 장치								
9		OO 장치								
10		OO 장치								
11		OO 장치								
12		OO 장치								
13		OO 장치								
14		OO 장치								
15		OO 장치								
16		OO 장치								
17		OO 장치								
18		OO 장치								

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제품관리번호		제품명		

9.1. MACO 값 계산 근거

① 1일 치료량에 근거

: 세척하는 제품(이전 제품) 주성분의 표준 1일 치료량의 일정량(1/1000)이하가 다음에 이어서 제조되는 제품의 표준 1일 치료량에 오염될 수 있다.

$$\text{최대 허용 잔류량(mg)(MACO)} = \frac{\text{이전제품표준1일치료량(mg)} \times \text{다음제품제조단위(mg)}}{\text{안전계수} \times \text{다음제품표준1일치료량(mg)}}$$

- * MACO: 최대허용 잔류량(Maximum Allowable Carryover)
- * TDD Previous: 이전 제품의 표준 1일 치료량(범위인 경우는 낮은 값 사용)
- * TDD next: 다음 제품의 표준 1일 치료량(범위인 경우는 높은 값 사용)
- * MBS: 다음 제품의 최소 제조단위(Minimum Batch Size)
- * 안전성 계수(SF: Safety factor)

국소제제	경구제제	비경구제제
100	1000	10000

② 일반 한도값에 근거

: 다음에 제조되는 제품 주성분의 10ppm이하가 오염될 수 있다.

$$\text{최대 허용 잔류량(mg)(MACO)} = 10 \times 10^{-6}(\text{kg/kg}) \times \text{다음제품 제조단위(mg)}$$

③ 독성자료에 근거

: 치료량이 알려지지 않았거나 치료량에 근거한 계산법이 적절하지 않은 세척제와 같은 경우 주로 사용된다.

$$\text{최대 허용 잔류량(mg)(MACO)} = \frac{\text{이전제품표준1일치료량(mg)} \times \text{다음제품제조단위(mg)}}{\text{안전계수} \times \text{NOEL(mg)}}$$

$$\text{무 작용량(g)(NOEL)} = \frac{\text{LD50(g/kg)} \times 70(\text{kg a person})(\text{성인 평균체중})}{2000(\text{경험 상수})}$$

* NOEL: 무작용량(No Observable Effect Level)

- ④ 허용 기준은 전용설비에 대해서는 육안관찰시 청결해야 하고, 공용설비에 대해서는, 주성분은 위 ①②에 따라, 세척제는 위 ③에 최대 허용 잔류량(MACO)을 구하여 가장 작은 값을 허용 기준으로 설정하거나, 각 제조회사의 형편에 따라 합리적으로 설정할 수 있다.

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

9.2. MACO 값 계산표

- * 5.2. 품목별 사용기계 · 설비 현황에서 선정된 세척 밸리데이션 대상 기계 · 설비별로 계산한다
 * 모든 경우를 계산하지 않고, MBS next가 가장 작고, TDD next가 가장 큰 값을 선택하여 계산할 수 있다.

1) Scoop 2 (해당 제품: A, C, J)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	A	C	10mg	200kg	1000	40mg	50,000	2,000	2,000mg
2	A	J		500kg		150mg	33,333	--	
3	C	A	40mg	200kg		10mg	800,000	2,000	
4	C	J		500kg		150mg	133,333	--	
5	J	A	150mg	200kg		10mg	3,000,000	2,000	
6	J	C		200kg		40mg	750,000	2,000	

2) Scoop 3 (해당 제품: D, I)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	D	I	40mg	800kg	1000	80mg	400,000	--	1,200mg
2	I	D	80mg	120kg		40mg	240,000	1,200	

3) Scoop 4 (해당 제품: E, G, H)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	E	G	50mg	50kg	1000	15mg	166,666	500	500mg
2	E	H		100kg		100mg	50,000	--	
3	G	E	15mg	200kg		50mg	60,000	--	
4	G	H		100kg		100mg	15,000	--	
5	H	E	100mg	200kg		50mg	400,000	--	
6	H	G		50kg		15mg	333,333	500	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

4) 고속혼합기 1 (해당 제 품: A, G)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	A	G	10mg	50kg	1000	15mg	33,333	500	500mg
2	G	A	15mg	200kg		10mg	300,000	--	

5) 고속혼합기 2 (해당 제 품: B, D, F, H, J)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	B	D	250mg	120kg	1000	40mg	750,000	--	500mg
2	B	F		1000kg		20mg	12,500,000	--	
3	B	H		100kg		100mg	250,000	--	
4	B	J		500kg		150mg	833,333	--	
5	D	B	40mg	50kg	1000	250mg	8,000	500	
6	D	F		1000kg		20mg	2,000,000	--	
7	D	H		100kg		100mg	40,000	--	
8	D	J		500kg		150mg	133,333	--	
9	F	B	20mg	50kg	1000	250mg	4,000	500	
10	F	D		120kg		40mg	60,000	--	
11	F	H		100kg		100mg	20,000	--	
12	F	J		500kg		150mg	66,666	--	
13	H	B	100mg	50kg	1000	250mg	20,000	500	
14	H	D		120kg		40mg	300,000	--	
15	H	F		1000kg		20mg	5,000,000	--	
16	H	J		500kg		150mg	333,333	--	
17	J	B	150mg	50kg	1000	250mg	30,000	500	
18	J	D		120kg		40mg	450,000	--	
19	J	F		1000kg		20mg	7,500,000	--	
20	J	H		100kg		100mg	150,000	--	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명		

6) 드럼 혼합기 (해당 제품: C, E, I)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	C	E	40mg	200kg	1000	50mg	160,000	2,000	2,000mg
2	C	I		800kg		80mg	400,000	--	
3	E	C	50mg	200kg		40mg	250,000	2,000	
4	E	I		800kg		80mg	500,000	--	
5	I	C	80 mg	200kg		40mg	400,000	2,000	
6	I	E		200kg		50mg	320,000	2,000	

7) 타정기 1 (해당 제품: A, B, C)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	A	B	10mg	50kg	1000	250mg	2,000	500	500mg
2	A	C		200kg		40mg	50,000	--	
3	B	A	250mg	200kg		10mg	5,000,000	--	
4	B	C		200kg		40mg	1,250,000	--	
5	C	A	40 mg	200kg		10mg	800,000	--	
6	C	B		50kg		250mg	8,000	500	

8) 타정기 2 (해당 제품: D, E, F, H)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	D	E	40mg	200kg	1000	50mg	160,000	--	1,000mg
2	D	F		1000kg		20mg	2,000,000	--	
3	D	H		100kg		100mg	40,000	1,000	
4	E	D	50mg	120kg	1000	40mg	150,000	--	
5	E	F		1000kg		20mg	2,500,000	--	
6	E	H		100kg		100mg	50,000	1,000	
7	F	D	20mg	120kg	1000	40mg	60,000	--	
8	F	E		200kg		50mg	80,000	--	
9	F	H		100kg		100mg	20,000	1,000	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리번호			제 품 명		

8) 타정기 2 (해당 제품: D, E, F, H)---계속

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
10	H	D	100mg	120kg	1000	40mg	300,000	--	1000mg
11	H	E		200kg		50mg	400,000	--	
12	H	F		1000kg		20mg	5,000,000	--	

9) 타정기 3 (해당 제품: G, I, J)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	G	I	15mg	800kg	1000	80mg	150,000	--	500mg
2	G	J		500kg		150mg	50,000	--	
3	I	G	80mg	50kg		15mg	266,666	500	
4	I	J		500kg		150mg	266,666	--	
5	J	G	150 mg	50kg		15mg	500,000	500	
6	J	I		800kg		80mg	1,500,000	--	

10) 코팅기 1 (해당 제품: A, G, I, J)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	A	G	10mg	50kg	1000	15mg	33,333	500	500mg
2	A	I		800kg		80mg	100,000	--	
3	A	J		500kg		150mg	33,333	--	
4	G	A	15mg	200kg	1000	10mg	300,000	--	
5	G	I		800kg		80mg	150,000	--	
6	G	J		500kg		150mg	50,000	--	
7	I	A	80mg	200kg	1000	10mg	1,600,000	--	
8	I	G		50kg		15mg	266,666	500	
9	I	J		500kg		150mg	266,666	--	
10	J	A	150mg	200kg	1000	10mg	3,000,000	--	
11	J	G		50kg		15mg	500,000	500	
12	J	I		800kg		80mg	1,500,000	--	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

11) 코팅기 2 (해당 제품: B, C, E, F, H)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수 NOEL	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
							TDD기준	10ppm기준	
1	B	C	250mg	200kg	1000	40mg	1,250,000	--	500mg
2	B	E		200kg		50mg	1,000,000	--	
3	B	F		1000kg		20mg	12,500,000	--	
4	B	H		100kg		100mg	250,000	--	
5	C	B	40mg	50kg	1000	250mg	8,000	500	
6	C	E		200kg		50mg	160,000	--	
7	C	F		1000kg		20mg	2,000,000	--	
8	C	H		100kg		100mg	40,000	--	
9	E	B	50mg	50kg	1000	250mg	10,000	500	
10	E	C		200kg		40mg	250,000	--	
11	E	F		1000kg		20mg	2,500,000	--	
12	E	H		100kg		100mg	50,000	--	
13	F	B	20mg	50kg	1000	250mg	4,000	500	
14	F	C		200kg		40mg	100,000	--	
15	F	E		200kg		50mg	80,000	--	
16	F	H		100kg		100mg	20,000	--	
17	H	B	100mg	50kg	1000	250mg	20,000	500	
18	H	C		200kg		40mg	500,000	--	
19	H	E		200kg		50mg	400,000	--	
20	H	F		1000kg		20mg	5,000,000	--	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

12) 포장기 1 (해당 제품: A, B, C, D)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	A	B	10mg	50kg	1000	250mg	2,000	500	500mg
2	A	C		200kg		40mg	50,000	--	
3	A	D		120kg		40mg	30,000	--	
4	B	A	250mg	200kg	1000	10mg	5,000,000	--	
5	B	C		200kg		40mg	1,250,000	--	
6	B	D		120kg		40mg	750,000	--	
7	C	A	40mg	200kg	1000	10mg	800,000	--	
8	C	B		50kg		250mg	8,000	500	
9	C	D		120kg		40mg	120,000	--	
10	D	A	40mg	200kg	1000	10mg	800,000	--	
11	D	B		50kg		250mg	8,000	500	
12	D	C		200kg		40mg	200,000	--	

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

11) 포장기 2 (해당 제품: D, E, F, G, H, I)

No.	이전 작업제품	다음 생산제품	TDD previous	MBS Next	안전계수	TDD Next	MACO(mg)		비고 (Remark)
					NOEL		TDD기준	10ppm기준	
1	D	E	40mg	200kg	1000	50mg	160,000	--	500mg
2	D	F		1000kg		20mg	2,000,000	--	
3	D	G		50kg		15mg	133,333	500	
4	D	H		100kg		100mg	40,000	--	
5	D	I		800kg		80mg	400,000	--	
6	E	D	50mg	120kg	1000	40mg	150,000	--	
7	E	F		1000kg		20mg	2,500,000	--	
8	E	G		50kg		15mg	166,666	500	
9	E	H		100kg		100mg	50,000	--	
10	E	I		800kg		80mg	500,000	--	
11	F	D	20mg	120kg	1000	40mg	60,000	--	
12	F	E		200kg		50mg	80,000	--	
13	F	G		50kg		15mg	66,666	500	
14	F	H		100kg		100mg	20,000	--	
15	F	I		800kg		80mg	200,000	--	
16	G	D	15mg	120kg	1000	40mg	45,000	--	
17	G	E		200kg		50mg	60,000	--	
18	G	F		1000kg		20mg	750,000	--	
19	G	H		100kg		100mg	15,000	--	
20	G	I		800kg		80mg	150,000	--	
21	H	D	100mg	120kg	1000	40mg	300,000	--	
22	H	E		200kg		50mg	400,000	--	
23	H	F		1000kg		20mg	5,000,000	--	
24	H	G		50kg		15mg	333,333	500	
25	H	I		800kg		80mg	1,000,000	--	
26	I	D	80mg	120kg	1000	40mg	240,000	--	
27	I	E		200kg		50mg	320,000	--	
28	I	F		1000kg		20mg	4,000,000	--	
29	I	G		50kg		15mg	266,666	500	
30	I	H		100kg		100mg	80,000	--	

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

9.3. MACO 값 계산식

9.3.1 고속혼합기 2의 TDD기준의 MACO 계산 예

$$\text{B에서 D를 제조할 경우 } \frac{250 \times 120,000,000}{1000 \times 40} = 750,000\text{mg}$$

$$\text{B에서 F를 제조할 경우 } \frac{250 \times 1000,000,000}{1000 \times 20} = 12,500,000\text{mg}$$

$$\text{B에서 H를 제조할 경우 } \frac{250 \times 100,000,000}{1000 \times 100} = 250,000\text{mg}$$

$$\text{B에서 J를 제조할 경우 } \frac{250 \times 500,000,000}{1000 \times 150} = 833,333\text{mg}$$

- * D에서 제조하는 경우는 MBS next가 가장 작고, TDD next가 가장 큰 값의 경우(B)를 대표적으로 계산한다.

$$\text{D에서 B를 제조할 경우 } \frac{40 \times 50,000,000}{1000 \times 250} = 8,000\text{mg}$$

- * F에서 제조하는 경우는 MBS next가 가장 작고, TDD next가 가장 큰 값의 경우(B)를 대표적으로 계산한다.

$$\text{F에서 B를 제조할 경우 } \frac{20 \times 50,000,000}{1000 \times 250} = 4,000\text{mg}$$

- * H에서 제조하는 경우는 MBS next가 가장 작고, TDD next가 가장 큰 값의 경우(B)를 대표적으로 계산한다.

$$\text{H에서 B를 제조할 경우 } \frac{100 \times 50,000,000}{1000 \times 250} = 20,000\text{mg}$$

- * J에서 제조하는 경우는 MBS next가 가장 작고, TDD next가 가장 큰 값의 경우(B)를 대표적으로 계산한다.

$$\text{J에서 B를 제조할 경우 } \frac{150 \times 50,000,000}{1000 \times 250} = 30,000\text{mg}$$

9.3.2 10ppm기준의 MACO계산 예

그룹에 포함되는 제품들 중 MBS next가 가장 작은 경우(B)를 대표적으로 계산한다.

$$10 \times 10^{-6}(\text{kg/kg}) \times 50,000,000 = 500\text{mg}$$

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

9.4 분석 결과 계산 및 평가 예

* 승인된 세척 밸리데이션 실시계획서에 따라 세척 밸리데이션을 수행하여 다음과 같은 주성분의 스왑 시험 결과를 얻었다(예: 고속혼합기 2)

설비명		고속혼합기 2	관리번호	XXX	MACO	500mg
스왑 번호	스왑위치	부위별표면적 (cm ²)	허용기준 (μg/cm ²)	스왑결과 (μg/cm ²)	스왑결과(μg/cm ²) (회수율(90%보정))	평가
1	agitator밀	33200	15	5	5.6	각 부위별 스왑 결과가 허용기준 이내
2	chopper뒤			2	2.2	
3	배출구	540	925	100	111.1	

* 또는 다음과 같이 평가할 수도 있다.

승인된 세척 밸리데이션 실시계획서에 따라 세척 밸리데이션을 수행하여 다음과 같은 주성분의 스왑 시험 결과를 얻었다(예: 건조기)

설비명		관리번호	표면적	MACO		허용기준
고속 혼합기2		XXXX	1500cm ²	500mg		333.33μg/cm ²
스왑 번호	스왑위치	부위별표면적 (cm ²)(A)	스왑결과 (μg/cm ²)	스왑결과(μg/cm ²)(B) (회수율(90%보정))	부위별 잔류량 (mg)(AxB/1000)	평가
1	입구밸브	2	300	333.3	0.67	① 각 부위별 스왑 결과가 허용기준 이내
2	출구밸브	2	400	444.4	0.89	
3	건조기천정	249	200	222.2	55.33	
4	건조기바닥	250	200	222.2	55.55	
5	건조기중앙좌측	997	240	266.7	265.90	② 전체 잔류량이 MACO값 이내
6	건조기중앙우측		200	222.2	(최악의 경우 (266.7)로 계산)	
건조기 전체		1500			378.34	

①의 기준을 적용하면 출구밸브의 스왑 결과가 부적합하다. 이것은 규정일탈로 취급하고 조치를 강구해야 한다. 현재의 세척 과정은 출구 밸브에 대해서는 비적격이다.

②의 기준을 적용하면 총 잔류량(378.34mg)이 MACO(500mg)값 보다 작기 때문에 적합하다.

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.2 시험방법

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.3 직선성(Linearity)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.4 정 확도(Accuracy)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.5 정밀도(Precision)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.6 특이성(Specificity)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.7 검출한계(Limit of Detection)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

10.8 정량한계(Limit of Quantitation)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

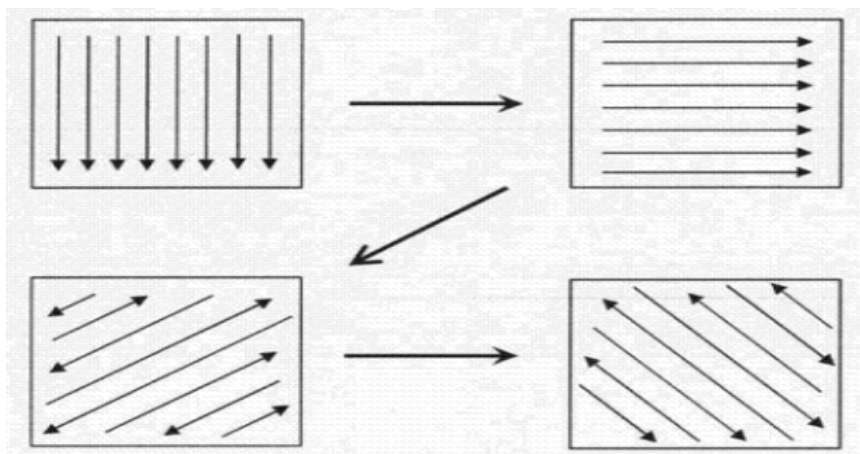
10.9 회수율(recovery)

1) 허용기준

2) 시험방법

회수율 시험은 spike plate방법을 사용하여 swab방법의 검체 방법에 따라 3회 실시한다.

10cm x 10cm Plate에 Swab봉을 이용하여 다음과 같은 방법으로 채취한다.



OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호			제품명		

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서
(Cleaning Validation Protocol and Report)

문서번호

제 품 관 리 번 호

제 품 명

11.1 세척 밸리데이션 결과 현황표

특이사항(Comment)

확 인 (Confirmation)

구분

이름

서명

날 짜

작성자

확인자

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제 품 관리 번호			제 품 명		

12. 이탈 및 조사보고 (Deviation Report)

12.1. 조사보고서 접수대장 및 조치결과 내역

연 번	접수일자 /시간	조치보고 서번호	장비 번호	검체채취 위치	Room No	보고자	관련부서 통보일	영향평가 등급	처리 기한	완료 일자	조치결과보 고서번호	비고
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

12.2. 조치보고서

이 밸리데이션의 실행시 발생된 공정 이탈 등을 포함한 특이사항은 모두 첨부된 이탈조사보고서에 기록하며 그 중요도나 공정에 미칠 영향에 대해 확인하여야 한다.
발생된 이탈이 제품에 영향을 줄만하다고 판정되는 경우 재 밸리데이션이 필요할 수 있다.

조치 보고서 (Corrective Action Report)

장비 번호		보고서 번호	
[검체채취위치 등]		[Room No]	
[일탈 발생 내용] 시험 항목 등			
[일탈 발생 추정 원인]			
[일탈에 따른 1차적 영향 평가]			
[1차적 조치 사항]			
조치와 관련된 SOP번호			

확 인 (Confirmation)			
구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

12.3. 조치결과보고서

조치 결과 보고서 (Corrective Action Result Report)

장비 번호		조치보고서 번호	
		조치결과보고서 번호	
[검체채취위치 등]		[Room No]	
[일탈 발생 내용] 시험 항목 등			
[일탈 발생 원인]			
[일탈에 따른 최종 영향 평가]			
직접적인 영향			
간접적인 영향			
영향이 없음			
[최종 조치 사항]			
영향 평가에 따른 조치 사항			
변경관리 번호			
교육 여부			
관련 제·개정 SOP			

확 인 (Confirmation)			
구 분	이 름	서 명	날 짜
작성자			
확인자			

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

13. 결론 및 조치사항

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

14. 참고자료(Reference)

OO제약(주)	세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)	문서번호	
제 품 관리 번호		제 품 명	

17.첨부(Appendix)

17.1 세부 기계 · 설비 관련 자료(사진·그림, 공급업자 성적서 등)

OO제약(주)		세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서 (Cleaning Validation Protocol and Report)		문서번호	
제품관리번호		제품명			

세척 밸리데이션 계획서 및 결과보고서
(Cleaning Validation Protocol and Report)

제 품 관 리 번 호

17.2 밸리데이션 시험항목에 대한 결과자료(raw data)

시험항목

결과자료(시험성적번호)

발 행 인 장병원 (의약품안전국장)

편 집 인 이승훈 (의약품품질과장)

편집위원 김유일, 김기만, 김호동, 김인옥, 이창윤, 김은주, 강신국,
성종호, 김복연, 허 정, 김지현, 박주현, 조민정, 김영신